



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica
ICE2006 Estática
Primer Semestre 2024

Tarea 3: Implementación computacional de cálculo de reticulados

Fecha de entrega: 18 de junio de 2024, hasta 23:59.

Entrega: En Canvas aparecen dos fechas: una “Fecha de entrega” y una fecha de “Disponible hasta”. La fecha en que deben entregar su tarea corresponde a la “FECHA DE ENTREGA”, es decir 18/06 a las 23:59. Desde el 19/06 a las 00:00 hasta el 20/06 a las 23:59 se CONSIDERA “ATRASO”, y será penalizado con 1 punto por cada día desde la “Fecha de Entrega”. Se deben subir al cuestionario 2 archivos: el informe de la tarea con el formato `Apellido_Estudiante_T3.pdf`, indicando el nombre del integrante en la portada, además de un archivo comprimido en formato `ApellidoEstudiante_T3.zip` o `.rar` que contenga todos los códigos o demás archivos utilizados en la tarea. Es de suma importancia que estos dos archivos estén separados, de lo contrario se tendrá una penalización de 0.5 puntos.

Nota Importante 1: El informe debe contener todos los desarrollos teóricos, resultados numéricos, figuras y explicaciones pedidas para la tarea. En el informe no debe explicar el funcionamiento de las funciones creadas, pero sí su teoría. Se considerará como parte de la evaluación de la tarea la correcta diagramación (i.e. todas las figuras y tablas numeradas y con título correspondiente), redacción y presentación del informe, pudiendo descontarse hasta 2.0 puntos por este concepto.

Nota Importante 2: Todas las rutinas deben estar escritas en un solo script (i.e. un archivo main), el cual debe entregar todos los resultados solicitados con solo ejecutar el programa una vez, haciendo uso de comandos como `plot` y `print` (no está permitido el uso del comando `input`), pudiendo descontarse 0.5 puntos por este concepto. Si desea, puede entregar todas las funciones utilizadas en un módulo separado (otro archivo `.py`) de modo de ordenar su código.

Nota Importante 3: Debe recordar que la resolución de las tareas supone un trabajo personal por parte del estudiante. Para resolver los distintos problemas debe ser capaz de utilizar lo aprendido en las distintas instancias de aprendizaje (cátedra, ayudantía y taller), pero también debe ser capaz de buscar y averiguar la información que pueda necesitar de manera autónoma, ya sea en libros oficiales, internet (incluya el link correspondiente), material de cursos que son requisitos de este, etc.

Nota Importante 4: Todas las dudas o consultas con respecto a la tarea deben realizarse preferentemente por medio del “Foro” habilitado (“Foro Consultas Tarea 3”).

Nota Importante 5: El uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) se permite exclusivamente como un recurso de apoyo complementario para el estudio y la comprensión de conceptos, condicionado a que se declare y referencie explícitamente su utilización en el informe. Se prohíbe estrictamente delegar en un agente de IA la resolución, generación de código o redacción de cualquier sección, parcial o total, de la tarea. El incumplimiento de esta norma, o la detección de contenido generado por IA no declarado, será sancionado de acuerdo con las políticas de integridad académica del curso.

Problema 1 - Método matricial reticulado 2D (2.5 puntos)

La implementación computacional de cálculo de reticulados plantea las ecuaciones de equilibrio de un reticulado de manera matricial, permitiendo resolver de manera más eficiente estructuras de reticulado más complejas. Para la implementación de este método, implemente las siguientes funciones en Python:

a. Creación de funciones

- (a) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `[Bf] = AssembleBf2D(NODE, ELEM)` la cual ensambla y retorna la matriz Bf asociada a los grados de libertad libres del reticulado.
- (b) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `[Lr] = AssembleLr2D(NODE, SUPP)` la cual ensambla y retorna la matriz Lr asociada a los grados de libertad restringidos del reticulado.
- (c) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `[F] = AssembleF2D(NODE, Fext)` la cual ensambla y retorna el vector F asociado a las fuerzas externas aplicadas al reticulado.
- (d) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `[S, R, Rid] = SolveTrussSystem2D(NODE, ELEM, Fext, SUPP)` la cual resuelve una estructura de reticulado 2D sometida a un estado de cargas. Debe utilizar internamente `AssembleBf2D`, `AssembleLr2D` y `AssembleF2D`.
- (e) **(0.2 puntos)** Desarrolle la función `PlotTrussForces2D(NODE, ELEM, S)` la cual grafica una estructura de reticulado donde se muestra con una gama de colores las fuerzas de las barras. Esta gama de colores debe ir desde la barra más comprimida en azul hasta la barra más traccionada en rojo, donde el color blanco representa un esfuerzo nulo.

Para el desarrollo de sus funciones, considere las siguientes definiciones:

- Matriz `NODE`, que contiene las coordenadas de los nodos:

$$\text{NODE} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & y_n \end{bmatrix}$$

- Matriz `ELEM`, que contiene el número del nodo inicial y final de cada elemento:

$$\text{ELEM} = \begin{bmatrix} \text{nodo}_i^1 & \text{nodo}_j^1 \\ \text{nodo}_i^2 & \text{nodo}_j^2 \\ \vdots & \vdots \\ \text{nodo}_i^m & \text{nodo}_j^m \end{bmatrix}$$

- Matriz `SUPP`, que contiene la información de los apoyos: el número del nodo que es usado de apoyo, y si esta restringido en la dirección x o y (1 = restringido, 0 = libre). Por ejemplo, si los apoyos están en los nodos p y q y se tiene que el primero está restringido en x e y, y el segundo solo en y:

$$\text{SUPP} = \begin{bmatrix} p & 1 & 1 \\ q & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriz `Fext`, que contiene el número del nodo donde se aplica una fuerza, y el valor (y sentido) de la fuerza. Por ejemplo, si hay fuerzas aplicadas en los nodos r y s:

$$\text{Fext} = \begin{bmatrix} r & F_{rx} & F_{ry} \\ s & F_{sx} & F_{sy} \end{bmatrix}$$

- Vector **S**, que contiene los esfuerzos en cada elemento de reticulado:

$$S = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix}$$

- Vector **R**, que contiene el valor de las reacciones:

$$R = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_r \end{bmatrix}$$

- Matriz **Rid**, la cuál es homóloga a la matriz SUPP, e indica las reacciones de un nodo de apoyo. Considerando el mismo ejemplo que en SUPP:

$$\text{Rid} = \begin{bmatrix} p & R_{px} & R_{py} \\ q & 0 & R_{qy} \end{bmatrix}$$

b. Análisis de reticulado 2D

Para probar sus funciones, resuelva las siguientes estructuras de reticulado:

b.1. Estructura simple (0.5 puntos)

En la siguiente figura, se encuentra el reticulado del problema 1 de la ayudantía 9:

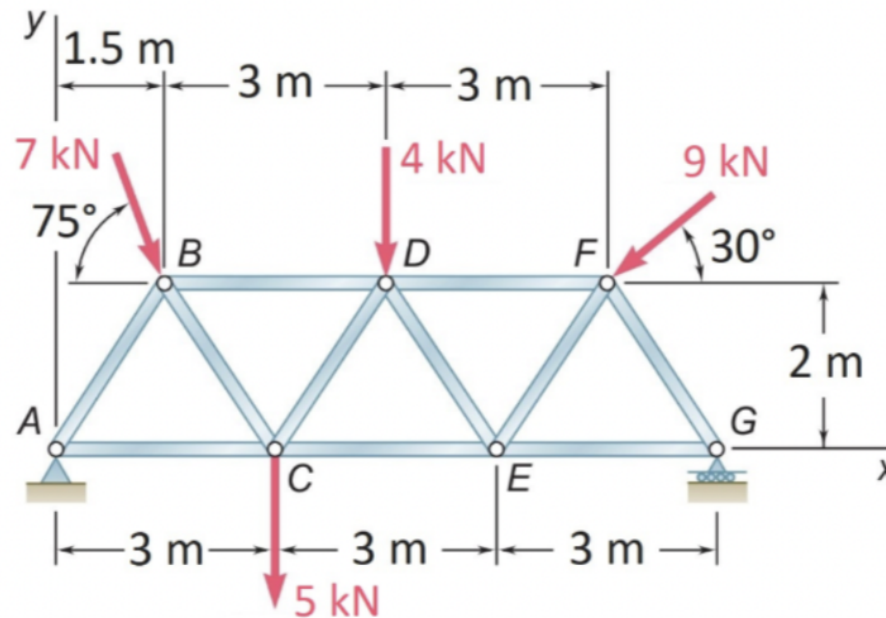


Figura 1: Reticulado problema 1 Ayudantía 9

Resuelva la estructura. Para esto, realice lo siguiente:

- Entregue una figura con la numeración de nodos y elementos.
- Indique las matrices de input **NODE**, **ELEM**, **SUPP** y **Fext**.
- Reporte los vectores/matrices de input **S**, **R** y **Rid**.
- Realice una figura de los esfuerzos en el reticulado mediante la función **PlotTrussForces2D**, indicando la numeración y el valor de la barra más traccionada y la barra más comprimida.

b.2. Estructura compleja (1.0 puntos)

Repita los incisos del apartado anterior con la estructura de la tarea 1, presente en la figura 2. Considere $a = 3\text{ m}$, $b = 4\text{ m}$ y $P = 250\text{ N}$.

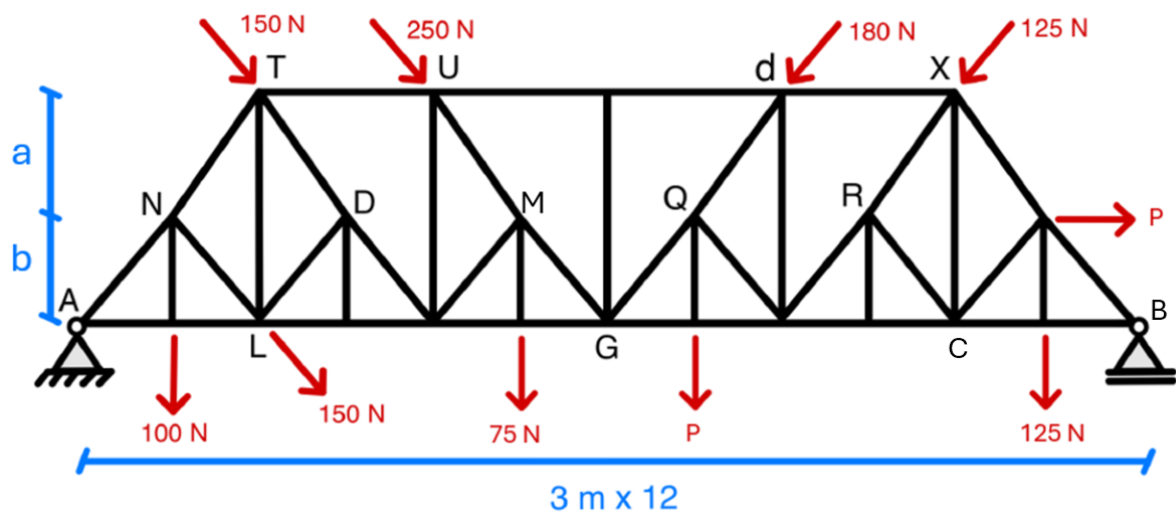


Figura 2: Reticulado Tarea 1

Problema 2 - Método matricial reticulado 3D (2 puntos)

Implemente las siguientes funciones en Python para extender el método computacional de cálculo de reticulados para el caso 3D:

a. Creación de funciones

- (a) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `[Bf] = AssembleBf3D(NODE, ELEM)` la cual ensambla y retorna la matriz Bf asociada a los grados de libertad libres del reticulado.
- (b) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `[Lr] = AssembleLr3D(NODE, SUPP)` la cual ensambla y retorna la matriz Lr asociada a los grados de libertad restringidos del reticulado.
- (c) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `[F] = AssembleF3D(NODE, Fext)` la cual ensambla y retorna el vector F asociado a las fuerzas externas aplicadas al reticulado.
- (d) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `[S, R, Rid] = SolveTrussSystem3D(NODE, ELEM, Fext, SUPP)` la cual resuelve una estructura de reticulado 3D sometida a un estado de cargas. Debe utilizar internamente `AssembleBf3D`, `AssembleLr3D` y `AssembleF3D`.
- (e) **(0.1 puntos)** Desarrolle la función `PlotTrussForces3D(NODE, ELEM, S)` la cual grafica una estructura de reticulado donde se muestra con una gama de colores las fuerzas de las barras. Esta gama de colores debe ir desde la barra más comprimida en azul hasta la barra más traccionada en rojo, donde el color blanco representa un esfuerzo nulo.

Para el desarrollo de sus funciones, considere las siguientes definiciones:

- Matriz `NODE`, que contiene las coordenadas de los nodos:

$$\text{NODE} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n \end{bmatrix}$$

- Matriz `ELEM`, que contiene el número del nodo inicial y final de cada elemento:

$$\text{ELEM} = \begin{bmatrix} node_i^1 & node_j^1 \\ node_i^2 & node_j^2 \\ \vdots & \vdots \\ node_i^m & node_j^m \end{bmatrix}$$

- Matriz `SUPP`, que contiene la información de los apoyos: el número del nodo que es usado de apoyo, y si esta restringido en la dirección x, y o z (1 = restringido, 0 = libre). Por ejemplo, si los apoyos están en los nodos p y q y se tiene que el primero está restringido en x, y e z, y el segundo solo en y y z:

$$\text{SUPP} = \begin{bmatrix} p & 1 & 1 & 1 \\ q & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Matriz `Fext`, que contiene el número del nodo donde se aplica una fuerza, y el valor (y sentido) de la fuerza. Por ejemplo, si hay fuerzas aplicadas en los nodos r y s:

$$\text{Fext} = \begin{bmatrix} r & F_{rx} & F_{ry} & F_{rz} \\ s & F_{sx} & F_{sy} & F_{sz} \end{bmatrix}$$

- Vector **S**, que contiene los esfuerzos en cada elemento de reticulado:

$$S = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \\ S_n \end{bmatrix}$$

- Vector **R**, que contiene el valor de las reacciones:

$$R = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ \vdots \\ R_r \end{bmatrix}$$

- Matriz **Rid**, la cuál es homóloga a la matriz **SUPP**, e indica las reacciones de un nodo de apoyo. Considerando el mismo ejemplo que en **SUPP**:

$$\text{Rid} = \begin{bmatrix} p & R_{px} & R_{py} & R_{pz} \\ q & 0 & R_{qy} & R_{qz} \end{bmatrix}$$

b. Análisis de reticulado 3D

Para probar sus funciones, resuelva las siguientes estructuras de reticulado:

b.1. Estructura simple (0.5 puntos)

Se tiene la estructura de reticulado presentada en la figura 3. Asuma $m = 100$ kN.

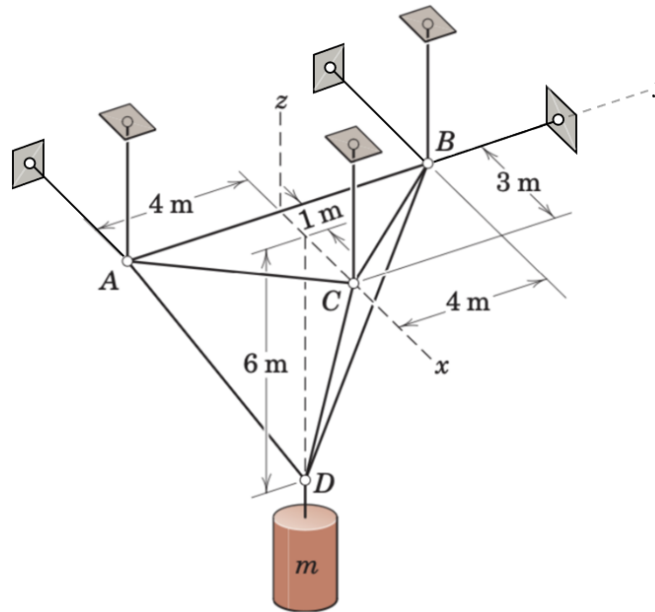


Figura 3: Problema 2 - Ayudantía 09

Para dicha estructura, realice lo siguiente:

- (a) Entregue una figura con la numeración de nodos y elementos.

- (b) Indique las matrices de input `NODE`, `ELEM`, `SUPP` y `Fext`.
- (c) Reporte los vectores/matrices de input `S`, `R` y `Rid`.
- (d) Realice una figura de los esfuerzos en el reticulado mediante la función `PlotTrussForces3D`, indicando la numeración y el valor de la barra más traccionada y la barra más comprimida.

b.2. Estructura compleja (1 punto)

Repita los incisos del apartado anterior con la estructura entregada en los archivos `NODE.txt`, `ELEM.txt`, `SUPP.txt` y `Fext.txt`.

Problema 3 - Diseño de Puente (2 puntos)

Debido al alto flujo vehicular que necesitan dos zonas urbanas, se le pide diseñar un puente que debe cruzar un río para conectar ambas zonas, cuyo perfil es mostrado en la siguiente figura:

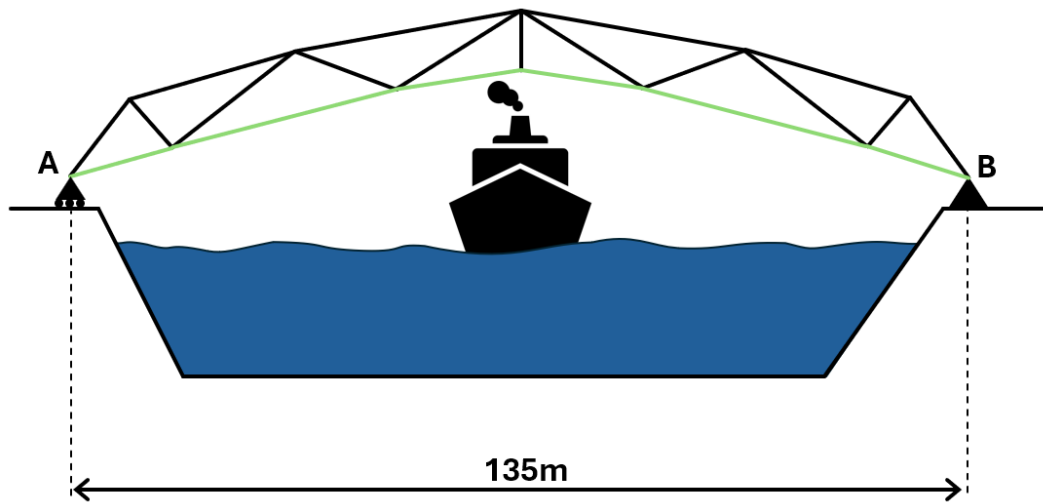


Figura 4: Perfil del río.

Para esto, debe diseñar y obtener los esfuerzos de una estructura de reticulación 2D que cumpla con ciertas restricciones de diseño, la cual estará sometida a cierto estado de cargas.

a. Características generales

El puente cuenta con dos apoyos en los nodos A y B, como se muestra en la figura 4. Estos apoyos están a la misma altura y se encuentran separados por una distancia de 110 metros.

b. Restricciones de diseño

El diseño del puente debe cumplir con ciertas restricciones en su diseño.

b.1. Restricciones generales

El diseño general del puente debe cumplir con lo siguiente:

- El apoyo en A debe ser de tipo deslizante y el apoyo en B un apoyo fijo. El origen de coordenadas se debe considerar en el punto A.
- El tramo del puente por donde circularán los vehículos consiste en un conjunto de elementos que une los puntos A y B (por ejemplo, la línea verde en la figura 4). Debido al paso de los vehículos, estos elementos deben tener una pendiente no muy inclinada, por lo que la pendiente (m_e) de cada uno de los elementos debe estar en el intervalo $-0,6 \leq m_e \leq 0,6$.
- Debido al tránsito náutico, no puede ubicarse ningún nodo ni elemento en el área achurada presente en la siguiente figura:

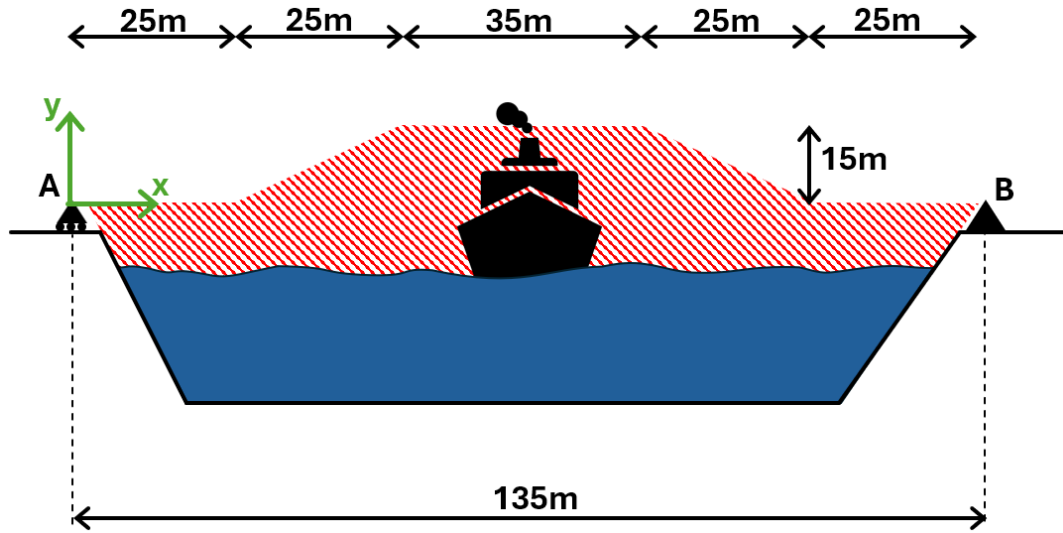


Figura 5: Zona restringida para el diseño del puente.

b.2. Restricciones de los elementos

Cada elemento debe tener un largo igual o menor a 12 metros, y, dependiendo del esfuerzo al que esté sometido, debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Si el elemento está en tracción, su esfuerzo s_i debe cumplir:

$$|s_i| \leq 2750 \text{ kN}$$

- Si el elemento está en compresión, su esfuerzo s_i debe cumplir:

$$|s_i| \leq \min \left\{ \begin{array}{l} 2750 \text{ kN} \\ \frac{24000\pi^2}{L_e^2} \text{ kN} \end{array} \right.$$

Donde L_e es el largo del elemento en metros.

c. Cargas

Para analizar el diseño de su puente frente a un estado de carga, se aplicará una carga móvil de 240 kN a lo largo de la pista vehicular del puente (tramo verde de la figura 4) a modo de simular el paso de los vehículos. Esta carga se aplicará a cada nodo ubicado en la pista vehicular de manera separada, es decir, un nodo a la vez, calculando las fuerzas en las barras para cada caso.

d. Entrega

Deberá aplicar la carga sobre cada nodo que sea parte de la pista vehicular del puente de manera separada y obtener así los esfuerzos en cada uno de los elementos. Como respuesta a este problema, deberá entregar un esquema de su reticulado, indicando la numeración de nodos y elementos, una tabla donde indique los esfuerzos máximos de cada uno de los elementos y una figura de los esfuerzos del reticulado mediante la función `PlotTrussForces2D` para cada caso. La tabla deberá seguir el siguiente formato:

Cuadro 1: Esfuerzos de los elementos.

Esfuerzos máximos						
Elemento	$C_{m\acute{a}x}$	C_{adm}	$T_{m\acute{a}x}$	T_{adm}	FS_C	FS_T
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Donde $C_{m\acute{a}x}$ y $T_{m\acute{a}x}$ corresponde al valor máximo de compresión o tracción en los elementos considerando todos los casos, C_{adm} y T_{adm} al esfuerzo máximo admisible de tracción o compresión para cada elemento según lo expuesto en la sección b.2 y FS el factor de seguridad, el cual se define como:

$$FS = \left| \frac{S}{S_{adm}} \right|$$